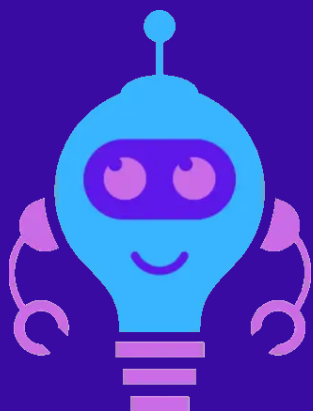
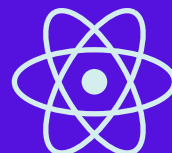


Tu primer robot

Cuaderno de actividades

Robótica y programación SIN pantallas · 6 a 10 años

Acompaña a los 13 vídeos del mini-curso. Recorta las tarjetas, dibuja tu cuadrícula y... ¡a programar!



divergenios

aprender es divertido · divergenios.com



Programar es pensar con orden (¡sin pantallas!)

Para crear un robot no necesitas cables ni pantallas: necesitas pensar con orden y dar instrucciones clarísimas. En este cuaderno vas a "programar" robots con juegos, tarjetas de flechas y tu propio cuerpo. Cada lección tiene un vídeo corto y una actividad para hacer con las manos.

Materiales para todo el curso

1 Tarjetas de flechas
Recórtalas de la página de tarjetas.

2 Cuadrícula en el suelo
Con tiza, cinta de pintor o cuerda.

3 Fichas y tapones
Para el robot, las metas y los obstáculos.

4 Un adulto ayudante
Para jugar, recortar y hacer de robot.

Seguridad: Despeja el suelo, camina (no corras) y recorta con tijeras de punta redonda y u

1

LECCIÓN 1 · FUNDAMENTOS

¿Qué es un robot de verdad?

15 MIN

FÁCIL

EN EL VÍDEO

El facilitador presenta a varios "robots" cotidianos (lavadora, juguete a pilas, brazo de juguete) y descubre que todos tienen algo en común: hacen lo que alguien les ordenó hacer antes. Explica que un robot es una máquina que sigue instrucciones, y que la persona que escribe esas instrucciones es el programador. ¡Hoy ese eres tú!

NECESITAS

Tu cuaderno, lápiz y objetos de casa para observar.

ACTIVIDAD SIN PANTALLAS

Sé un "cazador de robots". Recorre tu casa y dibuja en el cuaderno 3 máquinas que sigan instrucciones. Al lado de cada una, escribe o dibuja una orden que recibe (ejemplo: el microondas "calienta 1 minuto"). Luego rodea: ¿quién manda, la máquina o la persona?

LA IDEA

Un robot no piensa por sí mismo: solo ejecuta instrucciones que una persona le dio. Programar es darle esas instrucciones. ¡El cerebro listo es el tuyo!

RETO DIVERGENIO

¿Tu cuerpo es un robot? ¿Quién te da las instrucciones a ti? ¿Y siempre las sigues igual que una máquina?

2

LECCIÓN 2 · FUNDAMENTOS

El algoritmo mágico (tu receta de pasos)

15 MIN

FÁCIL

EN EL VÍDEO

El facilitador prepara un vaso de leche con cacao... ¡pero contando cada pasito en voz alta y en orden! Muestra que una receta es en realidad un algoritmo: una lista de pasos para conseguir algo. Si te saltas un paso, sale mal.

NECESITAS

Cuaderno y lápiz.

ACTIVIDAD SIN PANTALLAS

Inventa el "algoritmo de lavarte los dientes". Escribe o dibuja los pasos numerados (1, 2, 3...) en tu cuaderno. Después, pide a tu adulto ayudante que los siga al pie de la letra, ¡sin adivinar nada! Si se ríe porque falta un paso, lo arreglas y lo numeras de nuevo.

LA IDEA

Un algoritmo es una lista de pasos, en orden, para resolver una tarea. Las recetas, los mapas y los videojuegos están hechos de algoritmos.

RETO DIVERGENIO

¿Puedes escribir el algoritmo más corto para hacer algo? ¿Y el más largo y disparatado para lo mismo?

3

LECCIÓN 3 · FUNDAMENTOS

El robot humano y el sándwich loco

20 MIN

RETO

EN EL VÍDEO

El facilitador se convierte en un "robot tonto" que SOLO hace exactamente lo que le dicen. Cuando un niño dice "haz un sándwich", el robot pone el bote de mermelada entero sobre el pan, ¡sin abrirlo! Descubrimos que los robots necesitan instrucciones exactas, sin saltos ni "ya me entiendes".

NECESITAS

Un adulto que haga de robot (o un peluche imaginario), cuaderno y lápiz. (Opcional: pan y un alimento untado de verdad, con supervisión.)

ACTIVIDAD SIN PANTALLAS

Tú eres el programador y tu adulto es el robot humano. Dale instrucciones de una en una para hacer algo sencillo (un sándwich, una torre de cojines). El robot hará SOLO lo que digas, tal cual. Cuando algo salga gracioso, corrige la orden para que sea más exacta.

LA IDEA

Las instrucciones exactas importan: un robot no adivina ni rellena los huecos. Hay que decirle cada pequeño detalle, en el orden correcto.

RETO DIVERGENIO

¿Qué instrucción te salió "demasiado lista"? Pártela en dos o tres pasos más pequeños para que un robot la entienda.

4

LECCIÓN 4 · FUNDAMENTOS

Primero esto, luego aquello: la secuencia

15 MIN

FÁCIL

EN EL VÍDEO

El facilitador muestra tres tarjetas con dibujos (ponerse calcetines, ponerse zapatos, atar cordones) y las baraja. ¡Si las hacemos en el orden equivocado, los zapatos van antes que los calcetines! Aprendemos que el orden lo cambia todo.

NECESITAS

4-6 trozos de papel y lápiz para hacer tarjetas-dibujo.

ACTIVIDAD SIN PANTALLAS

Elige una rutina (vestirse, plantar una semilla, montar un bocadillo). Dibuja cada paso en una tarjeta. Mézclalas, ¡y ahora colócalas en el orden correcto de izquierda a derecha! Prueba a ponerlas mal a propósito y mira qué pasaría.

LA IDEA

Una secuencia es el orden de los pasos. En programación, hacer las cosas en el orden correcto es tan importante como los pasos en sí.

RETO DIVERGENIO

¿Hay rutinas donde dos pasos dan igual el orden? ¿Y pasos que SIEMPRE tienen que ir antes que otro?



5

LECCIÓN 5 · PROGRAMAR MOVIMIENTOS

Tarjetas de flechas: tu primer lenguaje

20 MIN

FÁCIL

EN EL VÍDEO

El facilitador dibuja una cuadrícula gigante en el suelo y reparte tarjetas de flechas: avanzar una casilla, girar a la izquierda, girar a la derecha. Mueve a un "robot" colocando las tarjetas en fila. ¡Las flechas son un idioma que el robot entiende!

NECESITAS

Tiza o cinta para una cuadrícula (3x3 o 4x4), papel para recortar tarjetas de flechas (incluidas en el cuaderno), una ficha o un compañero-robot.

ACTIVIDAD SIN PANTALLAS

Dibuja tu cuadrícula en el suelo. Coloca tu robot (ficha o persona) en una casilla y pon una meta en otra. Ordena tarjetas de flechas para llevarlo del inicio a la meta. Luego "ejecuta el programa": lee las flechas una a una y mueve el robot.

LA IDEA

Las flechas son comandos: símbolos sencillos que representan una orden. Un conjunto de comandos en orden es un programa.

RETO DIVERGENIO

¿Puedes diseñar un programa que pase por una casilla con una "moneda" antes de llegar a la meta?

6

LECCIÓN 6 · PROGRAMAR MOVIMIENTOS

Importa hacia dónde miras (girar no es moverse)

20 MIN

RETO

EN EL VÍDEO

El facilitador descubre una trampa divertidísima: cuando el robot gira, ¡NO cambia de casilla, solo cambia hacia dónde mira! "Avanzar" siempre es hacia donde apunta su nariz. Practicamos pegando una pegatina de "nariz" al robot para no perdernos.

NECESITAS

Cuadrícula del suelo, tarjetas de flechas, robot con una "nariz" marcada (pegatina o gorra).

ACTIVIDAD SIN PANTALLAS

Juega a "Simón el robot". Tú das una orden (gira a la derecha / avanza) y el robot la hace despacito, recordando siempre hacia dónde mira. Marca con tiza por dónde pasa. ¿Acabó mirando hacia donde querías?

LA IDEA

La orientación (hacia dónde mira el robot) cambia el resultado de "avanzar". Girar prepara la dirección; avanzar mueve. Pensar desde el punto de vista del robot se llama "ponerse en sus zapatos".

RETO DIVERGENIO

Da la espalda a la meta y, solo con giros y avances, intenta llegar. ¿Cuántos giros necesitaste?

7

LECCIÓN 7 · PROGRAMAR MOVIMIENTOS

¡A cazar el bug! (depurar errores)

20 MIN

RETO

EN EL VÍDEO

El facilitador ejecuta un programa de flechas y... ¡el robot se sale de la cuadrícula y choca! No pasa nada: revisa las tarjetas una por una, encuentra la flecha equivocada (el "bug"), la cambia y vuelve a probar. ¡Equivocarse es parte de programar!

NECESITAS

Cuadrícula, tarjetas de flechas, robot, cuaderno.

ACTIVIDAD SIN PANTALLAS

En tu cuaderno hay un programa de flechas con un error escondido. Coloca tu robot y "ejecuta" el programa paso a paso. Cuando algo falle, detente, busca la tarjeta culpable, cámbiala y vuelve a probar desde el principio.

LA IDEA

Un bug es un error en el programa. Depurar es buscar el error, arreglarlo y volver a probar. Los programadores depuran todo el tiempo: ¡el error no es un fracaso, es una pista!

RETO DIVERGENIO

Esconde tú un bug en un programa y reta a tu adulto ayudante a encontrarlo. ¿Lo caza rápido?

8

LECCIÓN 8 · PROGRAMAR MOVIMIENTOS

El camino más listo (eficiencia)

20 MIN

RETO

EN EL VÍDEO

Dos robots llegan a la misma meta, pero uno usa 10 tarjetas y el otro solo 5. El facilitador pregunta: ¿cuál es mejor? Descubrimos que muchas veces hay un camino más corto, y que usar menos pasos es trabajar con más inteligencia, no con más prisa.

NECESITAS

Cuadrícula, tarjetas de flechas, robot, cuaderno.

ACTIVIDAD SIN PANTALLAS

Resuelve un recorrido de tu cuaderno con las tarjetas que quieras. Cuenta cuántas usaste y apúntalo. Ahora, ¡intenta lograrlo con MENOS tarjetas! Tacha pasos que no hacían falta o busca un atajo. Anota tu mejor récord.

LA IDEA

La eficiencia es resolver un problema con los menos pasos posibles. Un programa más corto suele ser más rápido y más fácil de entender.

RETO DIVERGENIO

¿Existe un camino imposible de acortar? Dibuja una cuadrícula donde solo haya UNA solución corta posible.

El truco del bucle (repetir sin cansarse)

20 MIN

RETO

EN EL VÍDEO

Para que el robot avance 4 casillas, el facilitador iba a poner 4 flechas iguales... pero hace algo más listo: una tarjeta que dice "repetir x4". ¡Un bucle hace lo mismo muchas veces con una sola orden! Aplaudimos 3 veces con la regla "repetir x3: aplausos".

NECESITAS

Cuadrícula, tarjetas de flechas, una tarjeta especial de "repetir", cuaderno.

ACTIVIDAD SIN PANTALLAS

Programa al robot para hacer un cuadrado en el suelo. Primero hazlo con todas las flechas. Luego fíjate: ¿qué grupo de pasos se repite? Cámbialo por una tarjeta "repetir x4". ¡Mismo recorrido, muchas menos tarjetas!

LA IDEA

Un bucle repite un grupo de instrucciones varias veces sin escribirlas una y otra vez. Sirve para tareas que se repiten, como dar la vuelta a un cuadrado.

RETO DIVERGENIO

¿Qué cosas de tu día son bucles? (Lavar plato tras plato, dar saltos a la comba...) Dibuja uno con su "x cuántas veces".

Si... entonces... (los condicionales)

20 MIN

RETO

EN EL VÍDEO

El robot del facilitador se enfrenta a una norma nueva: "SI hay un charco delante, ENTONCES gira; SI NO, avanza". El robot decide en el momento según lo que ve. ¡Ahora el robot puede reaccionar al mundo, no solo seguir una lista fija!

NECESITAS

Cuadrícula, fichas o tapones como "obstáculos/charcos", tarjetas de flechas, cuaderno.

ACTIVIDAD SIN PANTALLAS

Coloca un par de "charcos" (tapones) en casillas de la cuadrícula. La regla es: SI el robot tiene un charco justo delante, ENTONCES gira; SI NO, avanza. Mueve al robot siguiendo esa regla en cada casilla hasta llegar a la meta. ¡El robot decide solo!

LA IDEA

Un condicional ("si... entonces...") hace que el programa elija entre dos caminos según una condición. Es como un cruce: el robot mira y decide.

RETO DIVERGENIO

Inventa un condicional con TRES opciones: "si rojo... / si azul... / si no, ...". ¿Funciona en tu cuadrícula con fichas de colores?

11

LECCIÓN 11 · IDEAS POTENTES

Trocear el problema (descomposición)

20 MIN

RETO

EN EL VÍDEO

"Ordena toda tu habitación" suena imposible... hasta que el facilitador lo parte en trocitos: 1) recoge los juguetes, 2) coloca los libros, 3) dobla la ropa. Cada trocito es fácil. ¡Un problema gigante es solo muchos problemas pequeños juntos!

NECESITAS

Cuaderno y lápiz.

ACTIVIDAD SIN PANTALLAS

Elige una misión grande (preparar tu mochila, montar una merienda). En el cuaderno, dibújala en el centro y rodéala de "trocitos" más pequeños, como los pétalos de una flor. Cada pétalo es una mini-tarea fácil de hacer.

LA IDEA

La descomposición es partir un problema grande en problemas pequeños y manejables. Es uno de los superpoderes de los programadores: nada es demasiado difícil si lo troceas.

RETO DIVERGENIO

Coge uno de tus trocitos... ¿se puede trocear todavía MÁS? ¿Hasta dónde puedes dividirlo?

12

LECCIÓN 12 · IDEAS POTENTES

Pasos con nombre (las funciones)

20 MIN

RETO

EN EL VÍDEO

El facilitador agrupa "avanzar, avanzar, girar" y le pone un nombre: "ESQUINA". Ahora, en vez de repetir esos tres pasos, solo dice "¡ESQUINA!" y el robot los hace todos. Crear "botones mágicos" con nombre hace los programas más cortos y claros.

NECESITAS

Cuadrícula, tarjetas de flechas, una tarjeta en blanco para nombrar tu función, cuaderno.

ACTIVIDAD SIN PANTALLAS

Junta un grupo de 2-3 flechas que uses mucho y dale un nombre divertido en una tarjeta nueva (por ejemplo "SALTO-L"). Cada vez que muestres esa tarjeta, el robot hace todos esos pasos de golpe. Construye un recorrido usando tu función al menos dos veces.

LA IDEA

Una función es un grupo de pasos con un nombre. La creas una vez y la usas muchas, sin repetir. ¡Como guardar tu truco favorito en un botón!

RETO DIVERGENIO

Crea una función que use otra función dentro. ¿Puede "CUADRADO" estar hecho de cuatro "ESQUINA"?



30 MIN

RETO

EN EL VÍDEO

El facilitador une TODO lo aprendido: dibuja un laberinto en el suelo con paredes y obstáculos, y programa a un compañero-robot para llegar a la meta usando flechas, un bucle y una función. Cuando lo resuelven, ¡celebración, baile robot y entrega del diploma de programador!

NECESITAS

Tiza o cinta para el laberinto, fichas/objetos como paredes, tarjetas de flechas, tu tarjeta de función y de bucle, un compañero-robot (persona o muñeco), el diploma imprimible.

ACTIVIDAD SIN PANTALLAS

1) Diseña tu laberinto en el suelo con un inicio y una meta. 2) Descompón el camino en tramos. 3) Programa las flechas (¡usa un bucle o tu función si puedes!). 4) Ejecuta moviendo al compañero-robot. 5) Si hay un bug, depura y vuelve a probar. 6) ¡Al llegar a la meta, celebra y rellena tu diploma!

LA IDEA

Un proyecto real junta muchas ideas a la vez: algoritmo, secuencia, bucles, funciones, condicionales y depuración. ¡Así trabajan los programadores de verdad!

RETO DIVERGENIO

Diseña un laberinto para que lo resuelva otra persona... ¡y crea un programa "tramposo" con un bug para que tenga que cazarlo!

Tarjetas de flechas



Recórtalas y úsalas para programar a tu robot. Pégalas sobre cartulina para que duren.



AVANZAR



GIRA IZQUIERDA



GIRA DERECHA



AVANZAR



GIRA IZQUIERDA



GIRA DERECHA



REPETIR x ____

f()

FUNCIÓN: _____



AVANZAR



GIRA IZQUIERDA



GIRA DERECHA



AVANZAR



Cuadrícula y laberinto

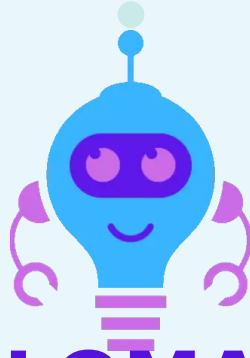
Úsala en la mesa, o cópiala en grande en el suelo con tiza o cinta.



INICIO					
					META

Mi programa (pega o dibuja tus flechas en orden):





DIPLOMA DE PROGRAMADOR/A DIVERGENIO

Otorgado con orgullo a:

por aprender a pensar con orden, cazar bugs sin rendirse y
programar su primer robot... ¡sin una sola pantalla!

¡APRENDER ES DIVERTIDO!

Lecciones completadas: ____ / 13

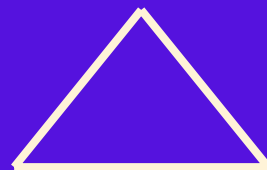
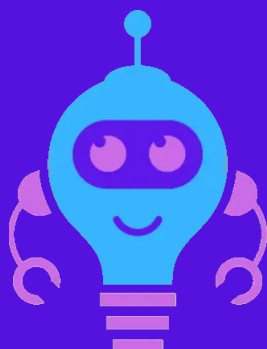
Fecha: ____ / ____ / ____

Jefe de robots: _____



divergenios





Sigue programando el mundo

Ya piensas como un programador. En divergenios.com te esperan experimentos, retos de ingeniería y más aventuras STEAM para seguir creando.

Laboratorio Divergenio · 20 experimentos

Retos de Ingeniería · 16 desafíos

Club Divergenio · novedades cada mes



divergenios.com

aprender es divertido

